அட்டவணை 4.3 ஆற்றல் மாற்றா மற்றும் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகளை ஒப்பிடுதல்

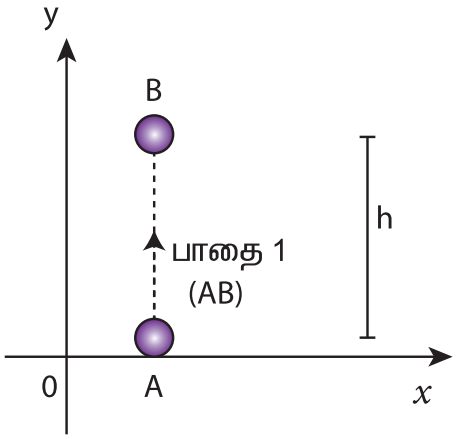
வ.எண்	ஆற்றல் மாற்றா விசைகள்	ஆற்றல் மாற்றும் விசைகள்
1.	செய்யப்பட்ட வேலை பாதையைச் சார்ந்ததல்ல	செய்யப்பட்ட வேலை பாதையைச் சார்ந்தது
2.	ஒரு சுற்றில் செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும்	ஒரு சுற்றில் செய்யப்பட்ட வேலை சுழியல்ல
3.	மொத்த ஆற்றல் மாறாது	ஆற்றலானது வெப்ப ஆற்றல், ஒளி ஆற்றலாக வெளிப்படுகிறது.
4.	செய்யப்பட்ட வேலை முழுவதும் மீட்கப்படக் கூடியது	செய்யப்பட்ட வேலை முழுவதும் மீட்கப்படக் கூடியது அல்ல.
5.	விசையானது நிலை ஆற்றலின் எதிர்க்குறி சாய்வுக்கு சமமாகும்.	அது போன்ற தொடர்பு இல்லை

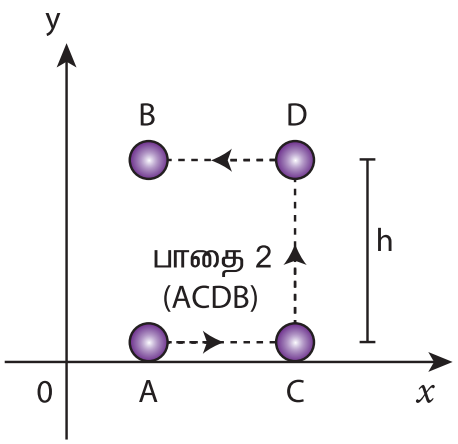
விசைக்கெதிராக செய்யப்பட்ட வேலை இயக்கத்தின் திசைவேகத்தைச் சார்ந்தது.

ஆற்றல் மாற்றா மற்றும் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகளின் பண்புகள் அட்டவணை 4.3இல் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 4.11

கீழ்கண்ட நேர்வுகளில் புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக.





தீர்வு

விசை $\vec{F} = mg\left(-\hat{j}\right) = -mg\hat{j}$

இடப்பெயர்ச்சி வெக்டர் $d\vec{r} = dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j}$

(இடப்பெயர்ச்சி இரு பரிமாணத்தில் உள்ளதால் அலகு வெக்டர்கள் $\hat{i}$ மற்றும் $\hat{j}$ பயன்படுத்தப்படுகிறது)

(a) இயக்கமானது செங்குத்தாக மட்டும் உள்ளதால், இடப்பெயர்ச்சியின் கிடைத்தளக்கூறு dx சுழியாகும். எனவே பாதை 1 இன் வழியே விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை (h தொலைவிற்கு)

$$W_{\text{பாதை 1}} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{r} = \int_A^B \left(-mg\hat{j}\right).\left(dy\,\hat{j}\right)$$
$$= -\,mg\int_0^h dy = -\,mgh$$

பாதை 2இல் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலை

$$W_{\text{பாதை 2}} = \int_A^B \vec{F}.d\vec{r} = \int_A^C \vec{F}.d\vec{r} + \int_C^D \vec{F}.d\vec{r} + \int_D^B \vec{F}.d\vec{r}$$

ஆனால்

$$\int_A^C \vec{F}.d\vec{r} = \int_A^C \left(-mg\hat{j}\right).\left(dx\,\hat{i}\right) = 0$$